

## vision\_day1\_hw1\_report

실행 결과 :

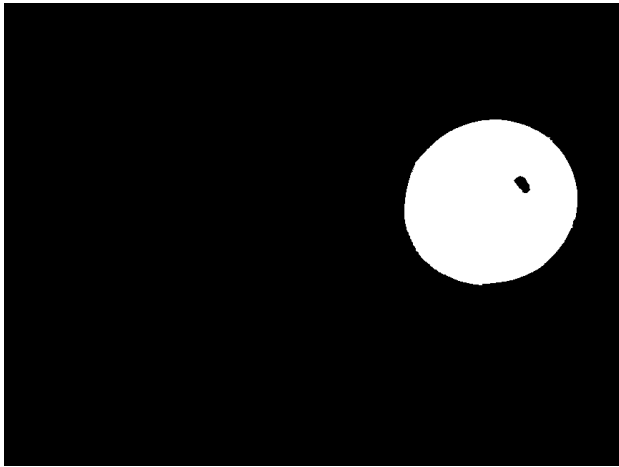


Figure 2: *blue\_ball\_basic*

파란색만 추출해서 파란색 부분은 흰색, 나머지는 검은색으로 binary 이미지를 만들었다.

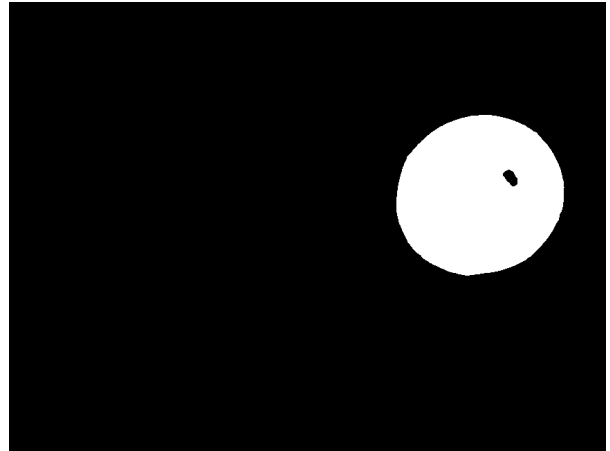


Figure 1: *blue\_ball\_blur*

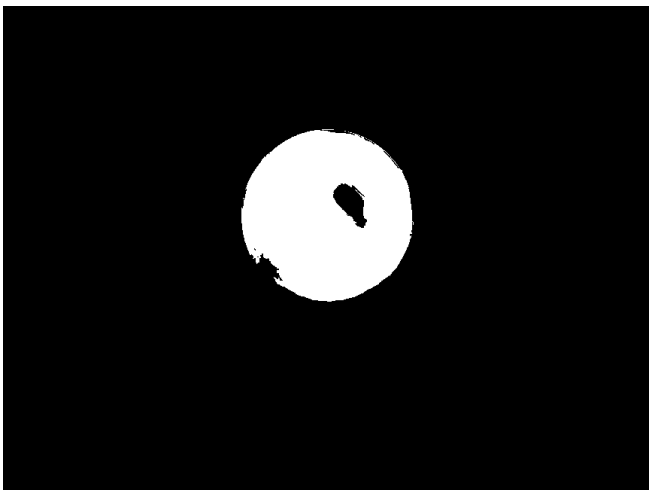


Figure 3: *green\_ball\_basic*

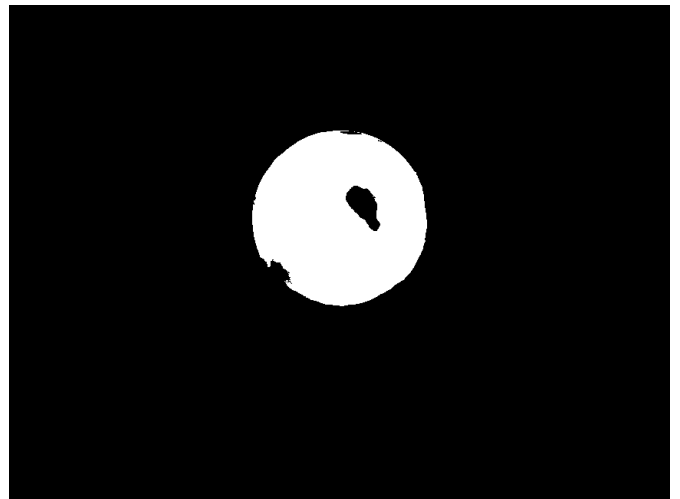


Figure 4: *green\_ball\_blur*

초록색만 추출해서 초록색 부분은 흰색, 나머지는 검은색으로 binary 이미지를 만들었다.

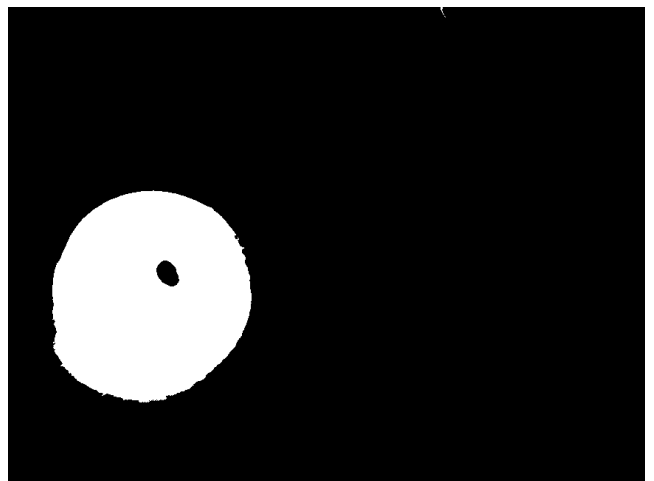


Figure 5: *red\_ball\_blur*

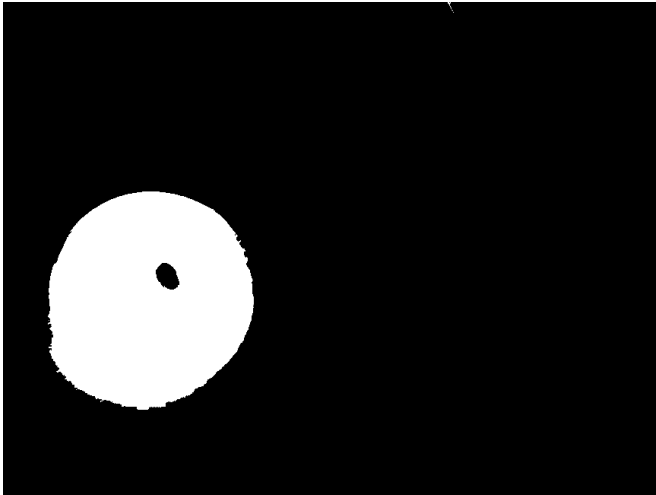


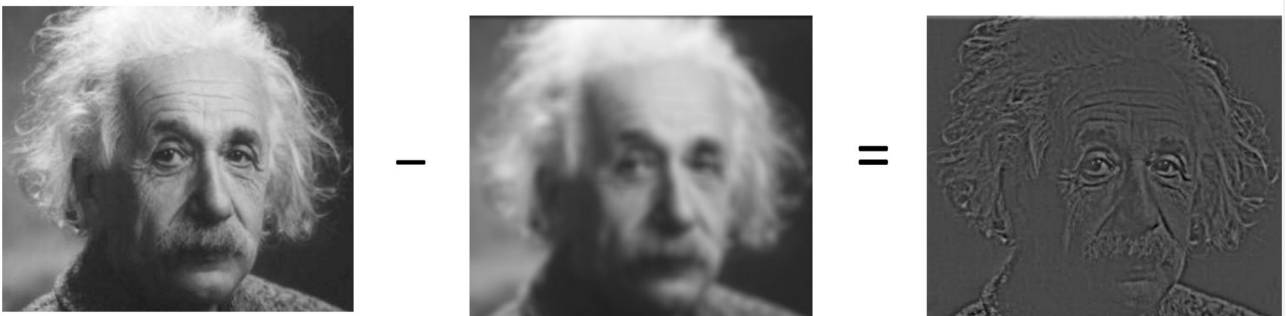
Figure 6: red\_ball\_basic

빨간색만 추출해서 빨간색 부분은 흰색, 나머지는 검은색으로 binary 이미지를 만들었다.  
가우시안 필터 적용 전과 후의 차이

가우시안 필터 적용전에는 공 내부의 검은 점과 공 테두리가 들쭉날쭉하고 거친것을 볼 수 있었다. 하지만 가우시안 필터를 적용해 블러 처리한 사진을 보면 테두리가 매끄러워진것을 볼 수 있다.

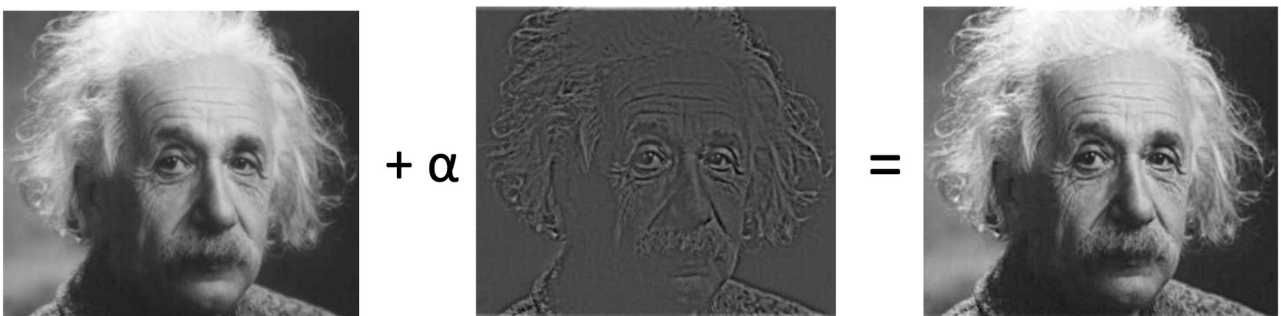
가우시안 필터를 사용하는 이유

실행결과에서도 볼 수 있듯 가우시안 필터를 사용하면 테두리를 매끈하게 만들수 있고 작은 노이즈는 조금이나마 줄일 수 있다. 그렇다고 가우시안 필터가 테두리를 매끈하게 만드는데만 사용되는 것은 아니다. 가우시안 필터는 Low\_pass Filter 이다. Low\_pass\_filter 는 이미지로부터 “high-frequency”를 제거하는 필터이다. 이미지에 가우시안 필터를 적용하면 실행결과와 같이 블러링된 이미지를 얻을수 있는데, 이때 블러링된 이미지를 원본 이미지에서 빼면 이미지의 디테일한 부분을 얻을 수 있다.



사진과 같이 원본 이미지에서 블러링된 이미지를 빼면 아인슈타인의 윤곽선이 나오는 것을 알 수 있다. 이렇게 이미지의 디테일한 부분을 추출하는 연산을 high-pass Filter 라고 한다.

그리고 이렇게 구한 디테일한 부분은 원본 이미지에 더하면 더욱 선명한 이미지를 얻을 수 있다.



이렇게 선명한 이미지를 얻는 것을 sharpening 이라고 한다.